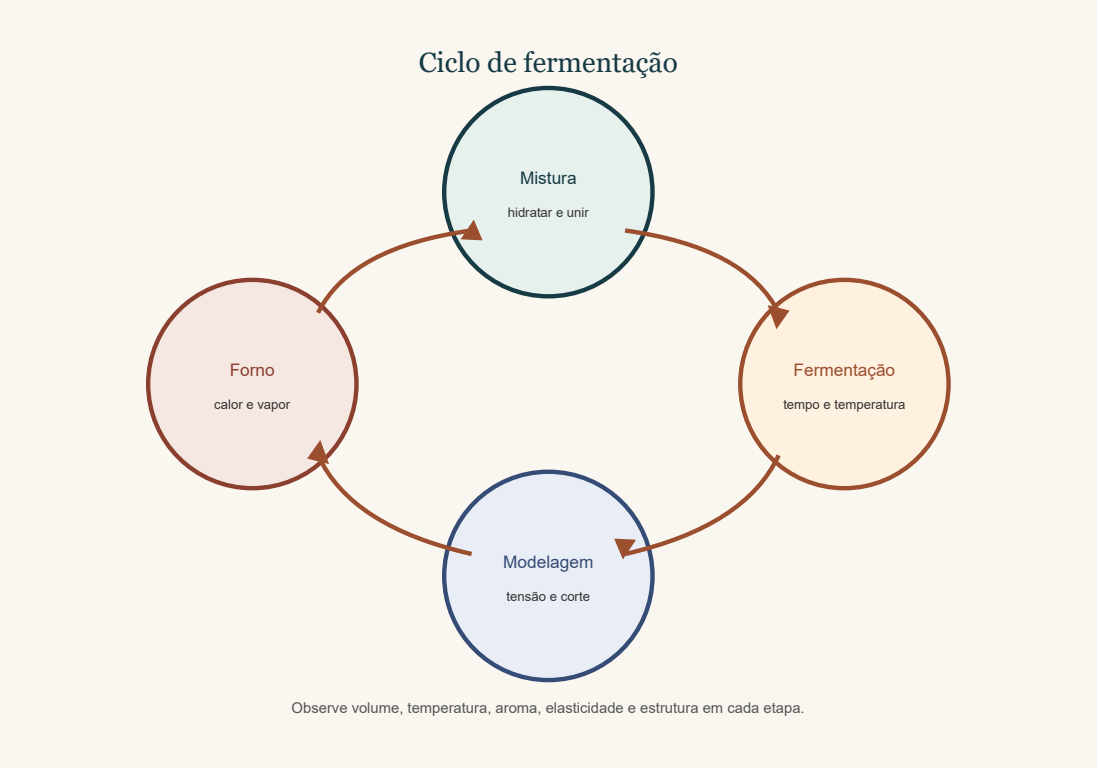
Volume 5 — Panificação, fermentação e forno caseiro

Formação completa em gastronomia · Autor: Augusto Villela



Módulo 1 — Farinhas, água, sal e fermentos

Objetivo do módulo

Compreender a função dos ingredientes básicos do pão, controlar hidratação, desenvolvimento de glúten, fermentação e cocção em forno doméstico.

Aula 1 — Fundamentos e demonstração

Registro da prática	Data: _____	Lote: _____
Resultado observado	_____	
Correção para o próximo teste	_____	

Pão é resultado de uma rede de decisões: farinha, água, sal, fermento, tempo, temperatura e manipulação. Farinhas absorvem água de maneiras diferentes; o teor de proteína influencia estrutura; o sal interfere em sabor e atividade fermentativa; o fermento produz gases e compostos aromáticos.

Uma formulação de panificação pode ser expressa em porcentagem do padeiro. A farinha representa 100%; os demais ingredientes são comparados a ela. Essa linguagem permite aumentar ou reduzir uma receita sem perder a relação entre componentes.

Aula 2 — Execução guiada

Registro da prática	Data: _____	Lote: _____
Resultado observado	_____	
Correção para o próximo teste	_____	

Pese farinha, água, sal e fermento. Misture até não haver pontos secos, descanse para hidratação e só depois desenvolva a massa. Observe elasticidade, temperatura e aderência. Registre hidratação, temperatura ambiente, temperatura da massa e tempo de fermentação.

Aula 3 — Variações e problemas

Registro da prática	Data: _____	Lote: _____
Resultado observado	_____	
Correção para o próximo teste	_____	

Massa seca pode ter farinha absorvente ou água insuficiente; massa que se espalha pode ter excesso de hidratação ou glúten pouco desenvolvido; fermentação lenta pode resultar de frio, pouco fermento ou massa rígida. Não corrija adicionando farinha sem registrar a proporção.

Aula 4 — Desafio e portfólio

Registro da prática	Data: _____	Lote: _____
Resultado observado	_____	
Correção para o próximo teste	_____	

Faça dois pães com a mesma farinha e hidratações diferentes. Compare mistura, modelagem, fermentação, volume, miolo, casca, aroma e rendimento. Escreva qual hidratação é mais adequada para seu forno e nível de experiência.

Módulo 2 — Fermentação natural e pré-fermentos

Objetivo do módulo

Entender fermentação biológica, levain, poolish, biga, tempo, temperatura, alimentação e acidez.

Aula 5 — Fundamentos e demonstração

Registro da prática	Data: _____	Lote: _____
Resultado observado	_____	
Correção para o próximo teste	_____	

Fermentação é uma transformação viva. Leveduras produzem gás e álcool; bactérias contribuem para acidez e aroma. O tempo não é um número fixo: depende de temperatura, quantidade de fermento, hidratação, farinha e força da massa.

Aula 6 — Execução guiada

Registro da prática	Data: _____	Lote: _____
Resultado observado	_____	
Correção para o próximo teste	_____	

Prepare um pré-fermento e registre peso, hidratação, temperatura e crescimento. Incorpore à massa principal, faça dobras em intervalos regulares e observe mudança de força e volume. Não use apenas o relógio: aprenda a ler sinais da massa.

Aula 7 — Variações e problemas

Registro da prática	Data: _____	Lote: _____
Resultado observado	_____	
Correção para o próximo teste	_____	

Massa superfermentada perde força e colapsa; massa subfermentada apresenta pouco volume e miolo denso; levain com odor estranho ou mofo deve ser descartado. A acidez deve ser agradável e compatível com o pão.

Aula 8 — Desafio e portfólio

Registro da prática	Data: _____	Lote: _____
Resultado observado	_____	
Correção para o próximo teste	_____	

Faça um pão direto e outro com pré-fermento. Compare aroma, textura, tempo total, previsibilidade e conservação. Registre o comportamento em diferentes temperaturas.

Módulo 3 — Modelagem e cocção doméstica

Objetivo do módulo

Modelar pães de diferentes formatos e adaptar vapor, assadeira, pedra, panela e temperatura ao forno doméstico.

Aula 9 — Fundamentos e demonstração

Registro da prática	Data: _____	Lote: _____
Resultado observado	_____	
Correção para o próximo teste	_____	

Modelagem cria tensão superficial e direciona expansão. Uma massa sem tensão se espalha; uma massa excessivamente apertada rasga. O formato deve combinar com hidratação, força, recheio e modo de cocção.

Aula 10 — Execução guiada

Registro da prática	Data: _____	Lote: _____
Resultado observado	_____	
Correção para o próximo teste	_____	

Divida e pré-modele, deixe descansar e finalize com tensão suave. Faça cortes com lâmina apropriada, criando caminho para expansão. Preaqueça assadeira, pedra ou panela quando indicado e use vapor no início para favorecer crescimento e casca fina.

Aula 11 — Variações e problemas

Registro da prática	Data: _____	Lote: _____
Resultado observado	_____	
Correção para o próximo teste	_____	

Pão rasgado na lateral pode ter corte insuficiente, fermentação inadequada ou tensão mal distribuída. Casca pálida pode indicar pouco calor ou ausência de secagem final. Fundo queimado pode exigir assadeira intermediária, isolamento ou ajuste de posição.

Aula 12 — Desafio e portfólio

Registro da prática	Data: _____	Lote: _____
Resultado observado	_____	
Correção para o próximo teste	_____	

Modele o mesmo tipo de massa em três formatos e asse em três condições domésticas. Registre expansão, casca, miolo, tempo e perda de peso. Defina a melhor configuração para seu equipamento.

Módulo 4 — Pães brasileiros e internacionais

Objetivo do módulo

Reconhecer diferentes famílias de pão e aplicar princípios de hidratação, fermentação, gordura, enriquecimento, recheio e serviço.

Aula 13 — Fundamentos e demonstração

Registro da prática	Data: _____	Lote: _____
Resultado observado	_____	
Correção para o próximo teste	_____	

Pães variam conforme farinha, clima, cultura e finalidade. Pães enriquecidos usam ovos, leite, açúcar ou gordura; pães rústicos valorizam fermentação e casca; pães achatados dependem de abertura e calor intenso. Comparar famílias amplia repertório sem apagar origem.

Aula 14 — Execução guiada

Registro da prática	Data: _____	Lote: _____
Resultado observado	_____	
Correção para o próximo teste	_____	

Prepare um pão simples de massa magra, um pão enriquecido e um pão achatado. Registre mistura, descanso, modelagem, temperatura e serviço. Observe como açúcar e gordura alteram cor, maciez e velocidade de fermentação.

Aula 15 — Variações e problemas

Registro da prática	Data: _____	Lote: _____
Resultado observado	_____	
Correção para o próximo teste	_____	

Massa enriquecida precisa de mais tempo para desenvolver estrutura; recheio úmido pode vazar; pão achatado duro pode ter excesso de farinha na abertura ou calor insuficiente. Ajuste método e não apenas ingredientes.

Aula 16 — Desafio e portfólio

Registro da prática	Data: _____	Lote: _____
Resultado observado	_____	
Correção para o próximo teste	_____	

Monte uma cesta com três pães de tradições diferentes e escreva uma ficha de degustação. Inclua textura, aroma, crocância, uso culinário, conservação e melhor momento de serviço.

Módulo 5 — Produção, escala e negócio

Objetivo do módulo

Planejar produção de pães, calcular rendimento, organizar fermentação, controlar perdas, estabelecer padrão e adaptar o trabalho a encomendas ou venda.

Aula 17 — Fundamentos e demonstração

Registro da prática	Data: _____	Lote: _____
Resultado observado	_____	
Correção para o próximo teste	_____	

Produção de pão exige calendário. Uma massa pode começar no dia anterior; outra precisa ser assada e vendida no mesmo dia. O planejamento deve considerar tempo de mistura, fermentação, modelagem, forno, resfriamento, embalagem e entrega.

Aula 18 — Execução guiada

Registro da prática	Data: _____	Lote: _____
Resultado observado	_____	
Correção para o próximo teste	_____	

Faça uma ficha técnica para dez pães e replique para cinquenta unidades. Registre capacidade da batedeira, espaço de fermentação, número de fornadas, tempo de resfriamento, rendimento e consumo de energia.

Aula 19 — Variações e problemas

Registro da prática	Data: _____	Lote: _____
Resultado observado	_____	
Correção para o próximo teste	_____	

Escalar sem testar pode alterar temperatura da massa, força da mistura e tempo de fermentação. Forno cheio reduz circulação de calor; embalagem quente cria condensação; corte irregular prejudica peso e preço. Faça lote piloto antes de aceitar encomenda grande.

Aula 20 — Desafio e portfólio

Registro da prática	Data: _____	Lote: _____
Resultado observado	_____	
Correção para o próximo teste	_____	

Monte um plano de produção para um dia de vendas com três tipos de pão. Inclua compras, pré-fermentos, horários, fornadas, embalagem, custo, preço, perdas e plano para sobras.

Módulo 6 — Projeto final de panificação

Objetivo do módulo

Integrar formulação, fermentação, modelagem, forno, serviço, custo e comunicação em um projeto autoral.

Aula 21 — Fundamentos e demonstração

Registro da prática	Data: _____	Lote: _____
Resultado observado	_____	
Correção para o próximo teste	_____	

Um projeto final precisa nascer de uma pergunta: que ingrediente, técnica, território ou necessidade o pão expressa? A resposta orienta farinha, hidratação, fermentação, formato, cocção e serviço.

Aula 22 — Execução guiada

Registro da prática	Data: _____	Lote: _____
Resultado observado	_____	
Correção para o próximo teste	_____	

Desenvolva três protótipos, alterando apenas uma variável em cada teste. Registre massa, temperatura, tempo, volume, miolo, casca, aroma, rendimento e avaliação de degustadores. Escolha a versão mais consistente, não apenas a mais bonita.

Aula 23 — Variações e problemas

Registro da prática	Data: _____	Lote: _____
Resultado observado	_____	
Correção para o próximo teste	_____	

Se o projeto não se repete, simplifique variáveis e melhore o registro. Se a identidade não aparece, reveja ingrediente, processo e narrativa. Se o custo inviabiliza, teste formato, porção, aproveitamento e canal de venda antes de trocar a qualidade principal.

Aula 24 — Desafio e portfólio

Registro da prática	Data: _____	Lote: _____
Resultado observado	_____	
Correção para o próximo teste	_____	

Crie um pão autoral com ficha técnica para vinte unidades, fotografia, texto de apresentação, análise sensorial, custo, modo de conservação, instruções de regeneração e plano de serviço. Apresente também uma versão possível em forno doméstico.

Critérios de avaliação: formulação; fermentação; modelagem; forno; textura; sabor; repetibilidade; ficha técnica; custo; narrativa e adequação ao serviço.

Módulo 7 — Forno doméstico avançado

Objetivo do módulo

Diagnosticar limitações de forno doméstico, controlar vapor, calor inferior, circulação de ar, assadeiras e resfriamento para obter resultados mais constantes.

Aula 25 — Fundamentos e demonstração

Registro da prática	Data: _____	Lote: _____
Resultado observado	_____	
Correção para o próximo teste	_____	

Fornos domésticos variam em precisão, distribuição de calor e recuperação de temperatura. A receita precisa ser lida como ponto de partida. Um termômetro de forno, uma assadeira adequada e o registro de posição e tempo valem mais que aumentar a temperatura sem análise.

Aula 26 — Execução guiada

Registro da prática	Data: _____	Lote: _____
Resultado observado	_____	
Correção para o próximo teste	_____	

Faça três testes com o mesmo pão: assadeira comum, panela com tampa e pedra ou superfície pré-aquecida. Registre expansão, coloração, espessura da crosta, perda de peso e tempo. Resfrie completamente antes de avaliar o miolo.

Aula 27 — Variações e problemas

Registro da prática	Data: _____	Lote: _____
Resultado observado	_____	
Correção para o próximo teste	_____	

Pão queimado embaixo pode exigir isolamento; topo pálido pode indicar posição ou falta de calor superior; miolo úmido pode exigir tempo de secagem. Abrir o forno cedo demais reduz expansão. Ajuste uma variável por vez.

Aula 28 — Desafio e portfólio

Registro da prática	Data: _____	Lote: _____
Resultado observado	_____	
Correção para o próximo teste	_____	

Elabore uma tabela de calibração do forno com temperatura indicada, temperatura medida, posição, assadeira, tempo e resultado. Defina o procedimento que será usado nas próximas receitas.

Módulo 8 — Pães enriquecidos e recheados

Objetivo do módulo

Aplicar ovos, leite, açúcar, manteiga, frutas, sementes e recheios sem comprometer estrutura, fermentação, cocção e conservação.

Aula 29 — Fundamentos e demonstração

Registro da prática	Data: _____	Lote: _____
Resultado observado	_____	
Correção para o próximo teste	_____	

Ingredientes enriquecedores tornam a massa mais macia e saborosa, mas também podem retardar fermentação e dificultar desenvolvimento de glúten. Recheios acrescentam peso e umidade; precisam ser compatíveis com o formato e o tempo de forno.

Aula 30 — Execução guiada

Registro da prática	Data: _____	Lote: _____
Resultado observado	_____	
Correção para o próximo teste	_____	

Prepare uma massa enriquecida, desenvolva estrutura antes de incorporar gordura em excesso e faça uma modelagem recheada. Feche bem as emendas, controle a prova final e asse até o centro estar cozido.

Aula 31 — Variações e problemas

Registro da prática	Data: _____	Lote: _____
Resultado observado	_____	
Correção para o próximo teste	_____	

Recheio vazando indica excesso, umidade ou fechamento insuficiente. Massa pesada pode ter pouca fermentação ou gordura incorporada cedo demais. Pão dourado antes de assar por dentro exige ajuste de temperatura e proteção da superfície.

Aula 32 — Desafio e portfólio

Registro da prática	Data: _____	Lote: _____
Resultado observado	_____	
Correção para o próximo teste	_____	

Crie um pão enriquecido doce ou salgado com recheio brasileiro. Registre formulação em porcentagem do padeiro, peso do recheio, rendimento, validade, embalagem e instruções de regeneração.

Módulo 9 — Fermentação aplicada e aproveitamento

Objetivo do módulo

Aplicar fermentação em massas, bebidas e aproveitamentos, controlando acidez, temperatura, tempo e segurança, sem confundir fermentação controlada com deterioração.

Aula 33 — Fundamentos e demonstração

Registro da prática	Data: _____	Lote: _____
Resultado observado	_____	
Correção para o próximo teste	_____	

Fermentação pode desenvolver aroma, conservar e transformar textura. A cultura deve ser acompanhada por sinais claros: crescimento, aroma, acidez, temperatura e aparência. Mofo inesperado, viscosidade anormal e odor pútrido não são pontos de fermentação.

Aula 34 — Execução guiada

Registro da prática	Data: _____	Lote: _____
Resultado observado	_____	
Correção para o próximo teste	_____	

Use sobras seguras de pão em farinha de rosca, croutons, pudim ou fermento de reaproveitamento culinário. Registre a data, o estado inicial, a transformação e o armazenamento. O aproveitamento começa pela compra, conservação e porcionamento.

Aula 35 — Variações e problemas

Registro da prática	Data: _____	Lote: _____
Resultado observado	_____	
Correção para o próximo teste	_____	

Fermentação lenta pode exigir mais tempo ou temperatura adequada, não simplesmente mais açúcar. Excesso de acidez pode resultar de temperatura alta ou alimentação irregular. Quando a segurança não puder ser assegurada, descarte.

Aula 36 — Desafio e portfólio

Registro da prática	Data: _____	Lote: _____
Resultado observado	_____	
Correção para o próximo teste	_____	

Desenvolva três usos para pão amanhecido e compare custo, textura, rendimento e aceitação. Inclua uma proposta de aproveitamento em serviço doméstico e outra para produção profissional.

Módulo 10 — Projeto final e padaria doméstica

Objetivo do módulo

Integrar formulação, fermentação, forno, custo, conservação, apresentação e comunicação em um projeto final replicável.

Aula 37 — Fundamentos e demonstração

Registro da prática	Data: _____	Lote: _____
Resultado observado	_____	
Correção para o próximo teste	_____	

O projeto final deve responder a um contexto: café da manhã, venda local, cesta regional, refeição ou produto de longa conservação. A escolha define formato, hidratação, embalagem, validade e modo de servir.

Aula 38 — Execução guiada

Registro da prática	Data: _____	Lote: _____
Resultado observado	_____	
Correção para o próximo teste	_____	

Desenvolva uma linha com três produtos: um pão de fermentação direta, um fermentado longo e um produto de aproveitamento. Faça lote piloto, registre variáveis e selecione a versão que combine melhor qualidade e viabilidade.

Aula 39 — Variações e problemas

Registro da prática	Data: _____	Lote: _____
Resultado observado	_____	
Correção para o próximo teste	_____	

Quando a produção falhar, compare a ficha com o resultado: temperatura da massa, tempo, peso, prova, posição no forno e resfriamento. Não altere várias variáveis simultaneamente, ou a causa da mudança ficará desconhecida.

Aula 40 — Desafio e portfólio

Registro da prática	Data: _____	Lote: _____
Resultado observado	_____	
Correção para o próximo teste	_____	

Monte um plano completo de padaria doméstica para um dia: compras, pré-preparos, fermentação, fornadas, resfriamento, embalagem, custo, preço, entrega e aproveitamento de sobras. Apresente as fichas técnicas e um texto de venda responsável.

Critérios de avaliação: consistência; segurança; técnica; organização; rendimento; custo; conservação; aproveitamento; comunicação e capacidade de repetir a produção.

Tabelas de referência

Faixas iniciais de formulação

Produto	Hidratação aproximada	Gordura/açúcar	Observação
pão rústico	60–80%	baixa	exige leitura da massa
pão enriquecido	50–65%	média/alta	fermentação mais lenta
pão achatado	55–70%	variável	calor intenso e abertura fina
pão recheado	55–70%	variável	controlar umidade do recheio

As faixas são pontos de partida, não regras universais. Farinha, clima, equipamento e método exigem teste e registro.

Diagnóstico de fermentação

Sinal	Possível leitura	Ação inicial
pouco crescimento	frio, pouco fermento ou massa rígida	verificar temperatura e tempo
colapso	fermentação excessiva ou estrutura fraca	reduzir tempo e fortalecer massa
miolo denso	prova curta ou modelagem sem força	observar volume antes do forno
aroma muito ácido	tempo ou temperatura elevados	ajustar alimentação e fermentação
casca pálida	pouco calor ou secagem insuficiente	calibrar forno e tempo final

Registro mínimo do forno

Anote temperatura indicada, temperatura medida, posição da grade, tipo de assadeira, presença de vapor, tempo de preaquecimento, tempo de cocção, peso antes e depois e resultado do miolo. Esse diário transforma um forno doméstico variável em equipamento conhecido.

Caderno de fichas de panificação

Ficha 1 — Pão básico de fermentação direta

Rendimento: 10 pães de 500 g. **Percentual do padeiro:** farinha 100%, água 65%, sal 2%, fermento biológico 1%. **Método:** misture, descanse, desenvolva a massa, fermente, divida, modele, faça a prova final e asse com vapor inicial. **Controle:** registre temperatura da massa e não apenas o relógio.

Ficha 2 — Pão com poolish

Rendimento: 10 pães. **Método:** prepare pré-fermento com parte da farinha, água e fermento; deixe maturar; incorpore ao restante, desenvolva glúten e faça fermentação final. **Controle:** o poolish deve apresentar aroma agradável, bolhas e estrutura ainda ativa, não colapsada.

Ficha 3 — Pão enriquecido

Rendimento: 10 unidades. **Componentes:** farinha, líquido, ovos, açúcar, gordura, sal e fermento. **Método:** desenvolva a massa antes de incorporar toda a gordura, fermente, modele e asse em temperatura moderada. **Controle:** açúcar e gordura retardam fermentação e aceleram coloração.

Ficha 4 — Pão recheado brasileiro

Rendimento: 10 unidades. **Método:** abra a massa sem romper, distribua recheio frio e com umidade controlada, feche, faça prova e asse. **Controle:** o recheio não pode escapar nem encharcar a massa; registre peso da massa e do recheio separadamente.

Ficha 5 — Regeneração e serviço

Procedimento: descongele ou aqueça conforme o produto, use forno moderado, controle umidade e sirva no intervalo em que casca e miolo estejam equilibrados. **Registro:** tempo, temperatura, peso antes e depois e percepção de frescor.

Exercício técnico

Escolha uma ficha, produza metade do rendimento e compare duas hidratações. Registre absorção, facilidade de modelagem, expansão, miolo, casca, aroma, custo e decisão final.

Laboratórios de panificação

Laboratório 1 — Farinha e absorção Compare duas farinhas com a mesma hidratação. Registre absorção, tempo de mistura, força, extensibilidade e volume. A ficha deve indicar lote e marca, pois a farinha varia.

Laboratório 2 — Fermentação e temperatura Faça uma massa com fermentação curta e outra longa, mantendo o peso. Meça temperatura da massa, volume, acidez, aroma e estrutura. Identifique subfermentação e excesso de fermentação.

Laboratório 3 — Sova e desenvolvimento de glúten Interrompa a mistura em três pontos e faça teste de membrana. Compare retenção de gás, facilidade de modelagem e miolo. Relacione tempo, hidratação, descanso e intensidade mecânica.

Laboratório 4 — Forno caseiro Asse o mesmo pão com e sem pré-aquecimento adequado, usando assadeira, pedra ou panela quando disponíveis. Registre temperatura real, vapor, expansão, cor e perda de massa. Nunca dependa apenas do número do seletor.

Laboratório 5 — Pães enriquecidos Compare uma massa com gordura e outra com açúcar e ovos. Observe fermentação, desenvolvimento, cor, maciez e conservação. Registre o momento de incorporação dos ingredientes ricos.

Laboratório 6 — Modelagem e tensão superficial Modele o mesmo peso como boule, filão e pão de forma. Avalie tensão, abertura da massa, rachaduras e direção da expansão. Fotografe antes e depois da fermentação.

Laboratório 7 — Fermentação natural Registre alimentação do fermento, temperatura, tempo de pico e acidez percebida. Teste uma massa em temperatura ambiente e outra retardada. Use sinais observáveis, não apenas o relógio.

Laboratório 8 — Pães brasileiros e identidade Escolha um pão regional, pesquise sua história e produza uma versão documentada. Diferencie adaptação doméstica de reprodução tradicional e dê crédito às fontes consultadas.

Laboratório 9 — Produção e custo Planeje dez, trinta e cem unidades. Calcule rendimento, perdas, embalagem, energia, tempo de trabalho e preço. Monte cronograma de mistura, fermentação, forno, resfriamento e expedição.

Laboratório 10 — Projeto de padaria doméstica Desenvolva três produtos complementares, com fichas, fotos, validade, instruções de conservação e plano de contingência para falha de energia ou forno. Outra pessoa deve conseguir repetir o lote a partir da documentação.

Aulas oficiais — Volume 5

Aula 81 — Farinhas, moagem e absorção Compare duas farinhas com a mesma hidratação. Registre lote, proteína quando disponível, absorção, tempo de mistura, força, extensibilidade e volume. Entrega: ficha comparativa e indicação de uso para pão de forma, rústico e enriquecido.

Registro da prática	Data: _____	Lote: _____
Resultado observado	_____	
Correção para o próximo teste	_____	

Aula 82 — Hidratação, sal, açúcar e gordura Faça três massas alterando apenas hidratação, sal ou gordura. Registre pegajosidade, desenvolvimento, fermentação, sabor e conservação. Diagnóstico: massa que espalha ou não desenvolve deve ser relacionada à proporção e ao tempo, não apenas à farinha.

Registro da prática	Data: _____	Lote: _____
Resultado observado	_____	
Correção para o próximo teste	_____	

Aula 83 — Glúten, mistura e desenvolvimento Interrompa a mistura em três pontos e faça teste de membrana. Compare retenção de gás, facilidade de modelagem, volume e miolo. Registre tempo de mistura, descanso e temperatura final da massa.

Registro da prática	Data: _____	Lote: _____
Resultado observado	_____	
Correção para o próximo teste	_____	

Aula 84 — Fermentos biológicos e projeto de massa Prepare massas com fermento fresco ou seco, observando hidratação, temperatura e tempo. Compare fermentação curta e retardada. Entrega: fórmula em porcentagem do padeiro, cronograma e diagnóstico de subfermentação.

Registro da prática	Data: _____	Lote: _____
Resultado observado	_____	
Correção para o próximo teste	_____	

Aula 85 — Fermento natural: alimentação e força Registre proporção de alimentação, temperatura, volume, aroma e tempo até o pico. Faça teste de força em pequena massa e não use o relógio como único indicador. Entrega: diário de alimentação e critério de uso.

Registro da prática	Data: _____	Lote: _____
Resultado observado	_____	
Correção para o próximo teste	_____	

Aula 86 — Poolish, biga e pâte fermentée Prepare três pré-fermentos em proporções definidas e compare aroma, acidez, extensibilidade e volume. Registre maturação, temperatura e percentual usado na massa final.

Registro da prática	Data: _____	Lote: _____
Resultado observado	_____	
Correção para o próximo teste	_____	

Aula 87 — Fermentação em bloco e modelagem Faça dobras em intervalos regulares, observando força e retenção de gás. Modele boule e filão com tensão superficial adequada. Entrega: fotos sequenciais, temperatura e avaliação do miolo.

Registro da prática	Data: _____	Lote: _____
Resultado observado	_____	
Correção para o próximo teste	_____	

Aula 88 — Diagnóstico de fermentação e projeto natural Produza um pão com fermentação natural e registre sinais de ponto, expansão, acidez e estrutura. Identifique subfermentação, excesso e colapso. Entregue ficha, diário, teste e plano de correção.

Registro da prática	Data: _____	Lote: _____
Resultado observado	_____	
Correção para o próximo teste	_____	

Aula 89 — Modelagem, tensão e cortes Modele o mesmo peso em três formatos e faça cortes com lâmina em ângulos diferentes. Compare direção de expansão, rachaduras e abertura. Entrega: prancha de modelagem e recomendação para cada formato.

Registro da prática	Data: _____	Lote: _____
Resultado observado	_____	
Correção para o próximo teste	_____	

Aula 90 — Vapor, calor e expansão Asse o mesmo pão com e sem vapor controlado. Registre expansão inicial, cor, espessura da casca, umidade e perda de massa. Use método seguro para vapor em forno doméstico e não exponha o vidro a choque térmico.

Registro da prática	Data: _____	Lote: _____
Resultado observado	_____	
Correção para o próximo teste	_____	

Aula 91 — Forno doméstico, pedra e panela Compare assadeira, pedra ou chapa e panela com tampa, quando disponíveis. Faça pré-aquecimento real, registre temperatura, posição da grade e tempo. Diagnóstico: base queimada, topo pálido ou miolo úmido indicam distribuição de calor e ajuste de tempo.

Registro da prática	Data: _____	Lote: _____
Resultado observado	_____	
Correção para o próximo teste	_____	

Aula 92 — Projeto de pão no forno caseiro Desenvolva pão que possa ser repetido no forno disponível, definindo massa, pré-aquecimento, vapor, posição, tempo e resfriamento. Entregue ficha, fotos, temperatura e plano para variação de potência.

Registro da prática	Data: _____	Lote: _____
Resultado observado	_____	
Correção para o próximo teste	_____	

Aula 93 — Pães brasileiros: mandioca, milho e queijo Escolha uma base brasileira e teste duas proporções de farinha ou tubérculo. Registre hidratação, estrutura, aroma, rendimento e conservação. Entrega: contexto de origem, ficha e alternativa sem lactose quando aplicável.

Registro da prática	Data: _____	Lote: _____
Resultado observado	_____	
Correção para o próximo teste	_____	

Aula 94 — Pães brasileiros: doces, recheados e regionais Prepare pão doce ou recheado controlando peso do recheio, fechamento, fermentação e migalha. Teste transporte e armazenamento. Diagnóstico: vazamento ou miolo pesado deve ser relacionado à modelagem e ao excesso de recheio.

Registro da prática	Data: _____	Lote: _____
Resultado observado	_____	
Correção para o próximo teste	_____	

Aula 95 — Pães europeus e mediterrâneos Execute pão de casca crocante, focaccia ou outro estilo regional, citando fonte e adaptação. Registre hidratação, fermentação, azeite, salmoura e serviço. Entrega: ficha, pesquisa e análise de textura.

Registro da prática	Data: _____	Lote: _____
Resultado observado	_____	
Correção para o próximo teste	_____	

Aula 96 — Pães enriquecidos e internacionais Compare massa com ovos, leite, manteiga e açúcar a uma massa magra. Registre fermentação, cor, maciez, validade e custo. Entrega: ficha escalada e indicação de embalagem.

Registro da prática	Data: _____	Lote: _____
Resultado observado	_____	
Correção para o próximo teste	_____	

Aula 97 — Escala, cronograma e padronização Planeje dez, trinta e cem unidades. Calcule ingredientes, recipientes, capacidade do forno, tempo de fermentação, resfriamento e expedição. Entrega: cronograma de produção, ficha mestra e plano para atraso.

Registro da prática	Data: _____	Lote: _____
Resultado observado	_____	
Correção para o próximo teste	_____	

Aula 98 — Aproveitamento, subprodutos e sustentabilidade Use excedente de pão em farinha, crouton, sobremesa ou recheio seguro. Registre origem, tempo, umidade, armazenamento e custo evitado. Não reaproveite produto contaminado ou fora das condições seguras.

Registro da prática	Data: _____	Lote: _____
Resultado observado	_____	
Correção para o próximo teste	_____	

Aula 99 — Negócio, custos, embalagem e venda Monte linha de três produtos, calculando custo líquido, energia, mão de obra, embalagem, perdas e margem. Teste transporte e defina comunicação de conservação. Entrega: ficha comercial, preço e plano de venda.

Registro da prática	Data: _____	Lote: _____
Resultado observado	_____	
Correção para o próximo teste	_____	

Aula 100 — Projeto final de panificação e portfólio Produza três pães complementares, documentando fórmula, fermentação, modelagem, forno, rendimento, custo, validade, fotos e análise sensorial. A aprovação exige repetibilidade, segurança, domínio técnico, organização e capacidade de justificar cada decisão.

Registro da prática	Data: _____	Lote: _____
Resultado observado	_____	
Correção para o próximo teste	_____	

Caderno de fichas de panificação

Ficha 1 — Pão branco de forno caseiro

Rendimento: um pão de aproximadamente 750 g. **Fórmula:** 500 g de farinha, 325 g de água, 10 g de sal, 15 g de açúcar, 25 g de gordura e fermento conforme orientação do fabricante. **Processo:** misture, descanse, desenvolva glúten, fermente até expansão adequada, modele, faça segunda fermentação e asse com forno pré-aquecido. **Controle:** registrar temperatura final da massa, volume, tempo e peso após resfriamento.

Ficha 2 — Pão de alta hidratação

Rendimento: dois pães pequenos. **Fórmula:** 500 g de farinha, 375 g de água, 10 g de sal e fermento. **Processo:** misture sem tentar secar a massa com farinha adicional; faça descansos e dobras; fermente em recipiente untado; modele com tensão mínima; asse em panela ou assadeira com vapor seguro. **Diagnóstico:** massa espalhada pode indicar excesso de hidratação, farinha fraca ou fermentação prolongada.

Ficha 3 — Fermento natural básico

Rendimento: fermento para um lote. **Processo:** alimente uma pequena cultura com partes registradas de fermento, água e farinha; marque nível; observe crescimento, aroma e tempo de pico. Use somente quando demonstrar força consistente. **Controle:** temperatura ambiente, horário, proporção, volume e acidez percebida devem ser anotados diariamente.

Ficha 4 — Pão de fermentação natural

Rendimento: um pão de 800 g. **Fórmula:** 500 g de farinha, 350 g de água, 100 g de fermento natural ativo e 10 g de sal. **Processo:** faça autólise quando pertinente; incorpore fermento e sal; conduza fermentação em bloco com dobras; modele; faça fermentação final; asse com vapor seguro. **Entrega:** diário completo, corte do miolo e ajuste para o próximo lote.

Ficha 5 — Poolish

Rendimento: pré-fermento para um lote. **Fórmula:** partes iguais de farinha e água, com pequena quantidade de fermento. **Processo:** misture sem desenvolver glúten; cubra; observe bolhas e ponto de maturação; incorpore à massa final. **Controle:** não usar após colapso intenso ou odor inadequado; registrar temperatura e tempo.

Ficha 6 — Focaccia

Rendimento: uma assadeira média. **Fórmula:** 500 g de farinha, 400 g de água, 10 g de sal, 30 g de azeite e fermento. **Processo:** misture e faça dobras; fermente; transfira para assadeira untada; espalhe sem rasgar; faça depressões; cubra com salmoura e asse até base dourada. **Controle:** registrar espessura, expansão e absorção de azeite.

Ficha 7 — Pão de queijo

Rendimento: aproximadamente 25 unidades. **Ingredientes:** 250 g de polvilho, 100 g de líquido quente, 60 g de gordura, 100 g de queijo e ovos conforme absorção. **Processo:** escalde, amasse, incorpore queijo e ovos gradualmente; porcione; asse sem abrir o forno cedo. **Diagnóstico:** massa líquida ou pão que murcha exige revisão do escaldamento, ovos e temperatura.

Ficha 8 — Pão doce enriquecido

Rendimento: oito unidades. **Fórmula:** 500 g de farinha, 200 g de líquido, 2 ovos, 70 g de açúcar, 60 g de manteiga, sal e fermento. **Processo:** desenvolva massa antes de incorporar toda a gordura; fermente; modele; pincele; asse até cor e estrutura. **Controle:** registrar maciez após 24 e 48 horas e condição da embalagem.

Ficha 9 — Pão rústico de panela

Rendimento: um pão de 800 g. **Fórmula:** 500 g de farinha, 350 g de água, 10 g de sal e fermento ou fermento natural. **Processo:** fermente com dobras; pré-aqueça panela compatível; transfira com cuidado; asse tampado para expansão e destampado para cor. **Segurança:** use luvas adequadas e apoie a panela em superfície resistente ao calor.

Ficha 10 — Produção de lote para venda

Rendimento: 30 unidades de 80 g. **Processo:** escale a fórmula; pese porções; organize fermentação, modelagem, forno, resfriamento e embalagem. Calcule perdas, energia, mão de obra, embalagem e margem. **Entrega:** ficha mestra, cronograma, plano de contingência e instrução de conservação para o cliente.

Quadro de controle de panificação

Lote	Farinha	Hidratação	Temp. massa	Fermentação	Forno	Peso final	Observação

Exercício de padronização

Produza o mesmo pão em duas temperaturas ambientes ou usando dois métodos de forno. Compare volume, casca, miolo, aroma, perda de massa, custo e tempo. Atualize a ficha com uma faixa de fermentação e uma instrução clara para outra pessoa repetir o resultado no mesmo tipo de forno.